



Chapitre 1: Les réseaux redondants

Présenté par Dr Youcef Zafoune *+

* Enseignant réseaux, Faculté Informatique, USTHB

+ Instructeur certifié CISCO

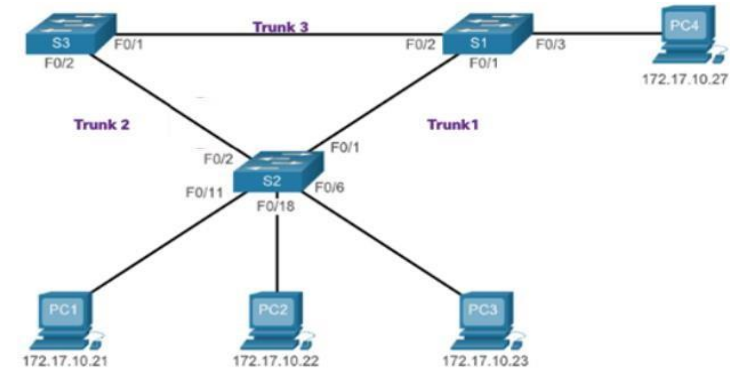
Redondance dans les réseaux

La redondance des chemins assure de nombreux services réseau:

- Fiabilité en cas de panne partielle dans le réseau (disponibilité). -Equilibrage de charge (fonction de routage, par exp).
- Augmentation de la bande passante (connexion rapide).

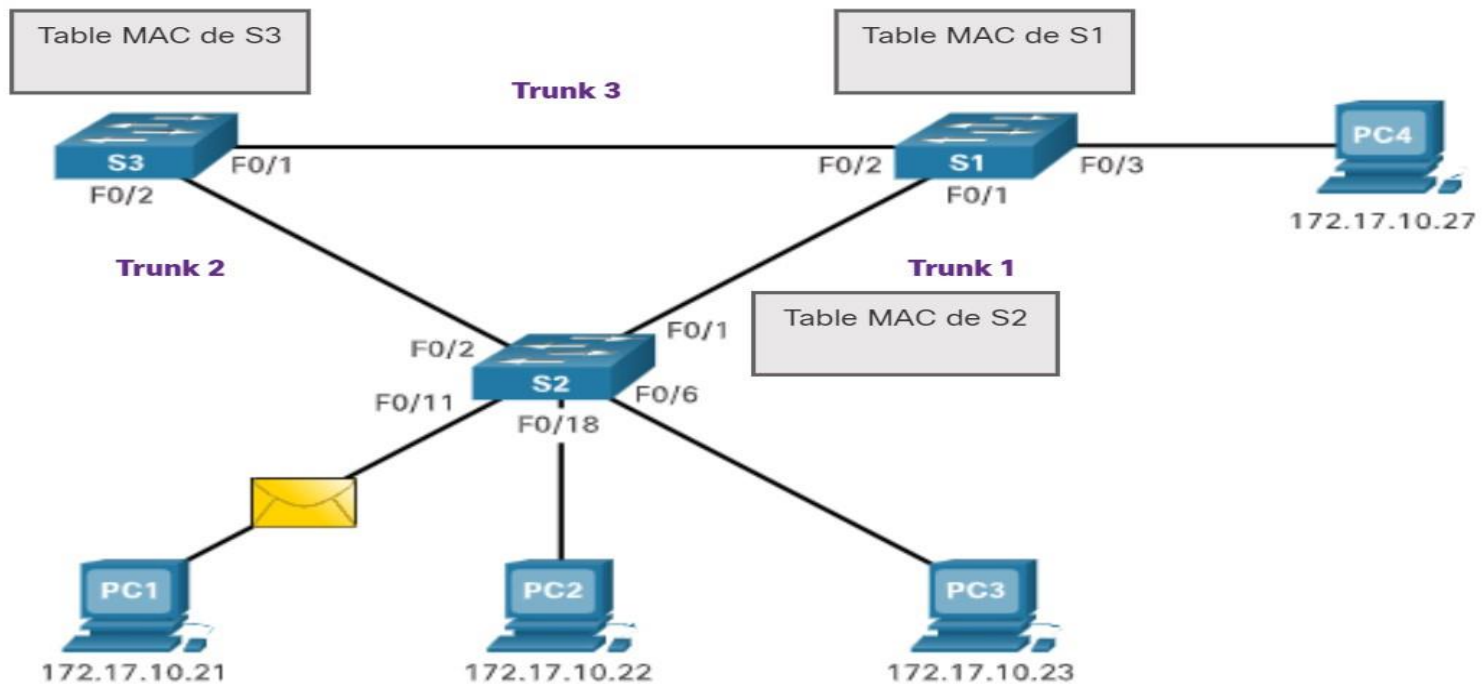
La redondance des chemins dans un réseau Ethernet (LAN) peut produire des boucles de couche liaison qui entraînent:

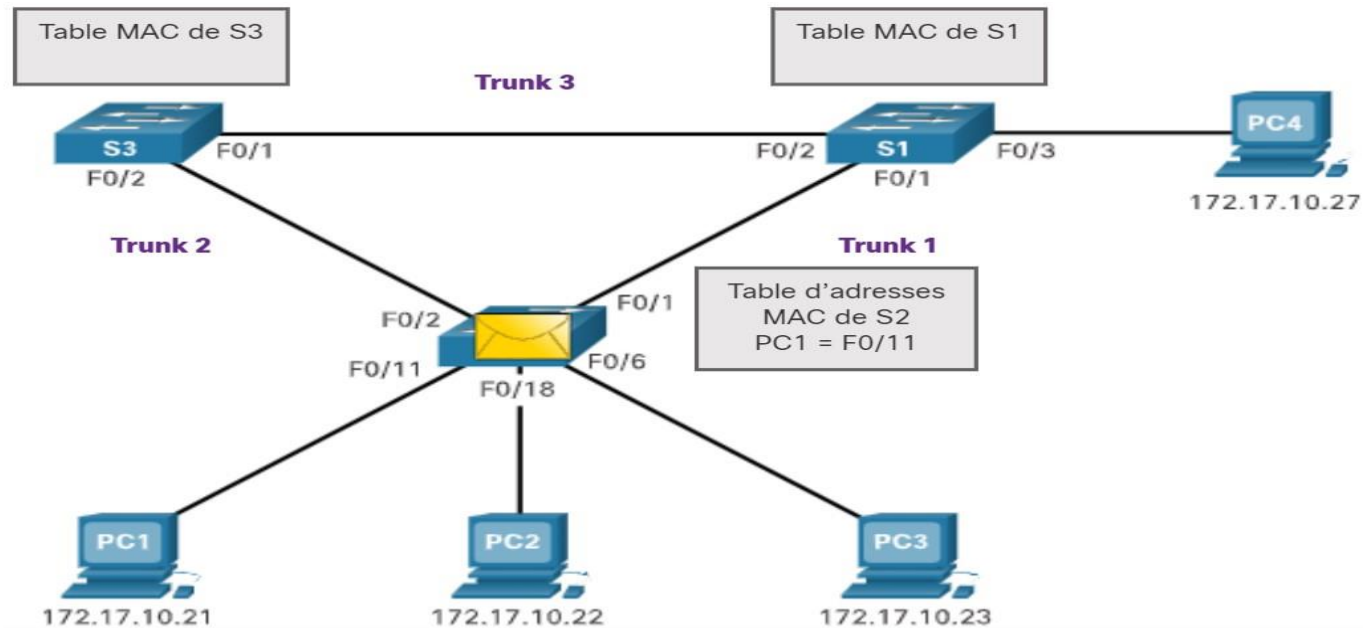
- La saturation des liaisons (tempêtes de diffusion).
- Une utilisation élevée du processeur sur les commutateurs.
- Une instabilité de la table d'adresses MAC.



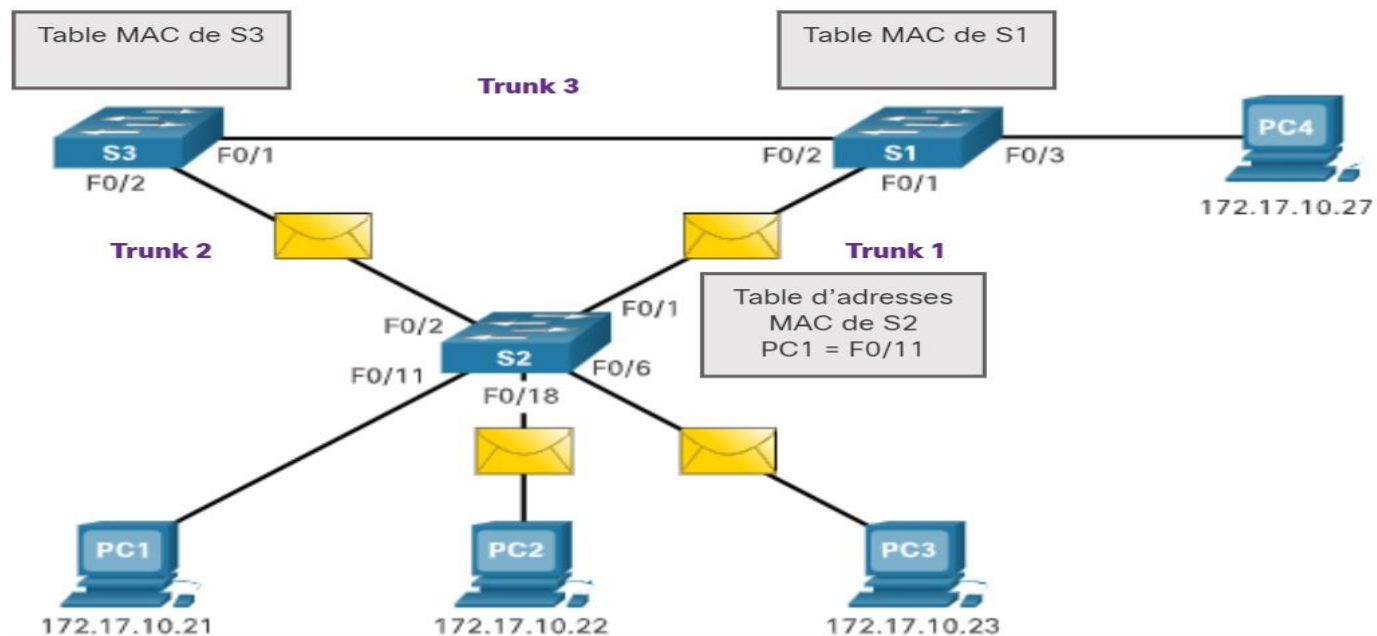


1. Protocole STP

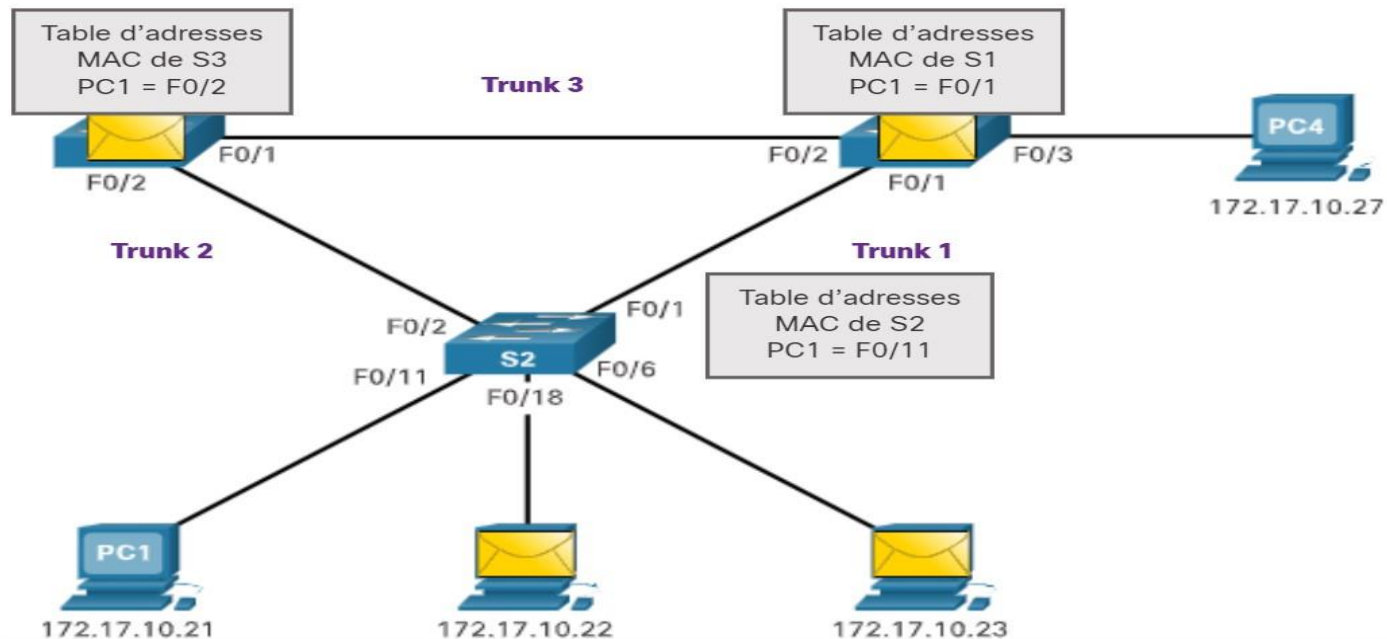




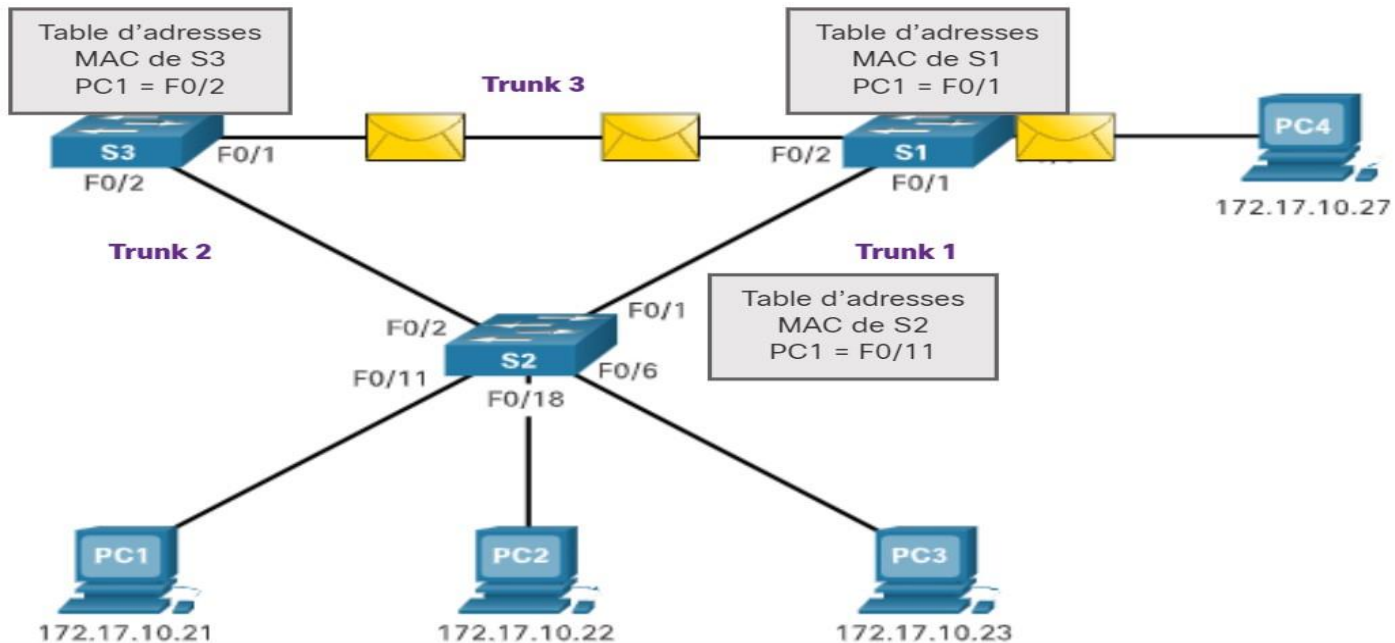
S2 met à jour la table d'adresses MAC. L'adresse MAC de PC1 est mappée à F0/11.



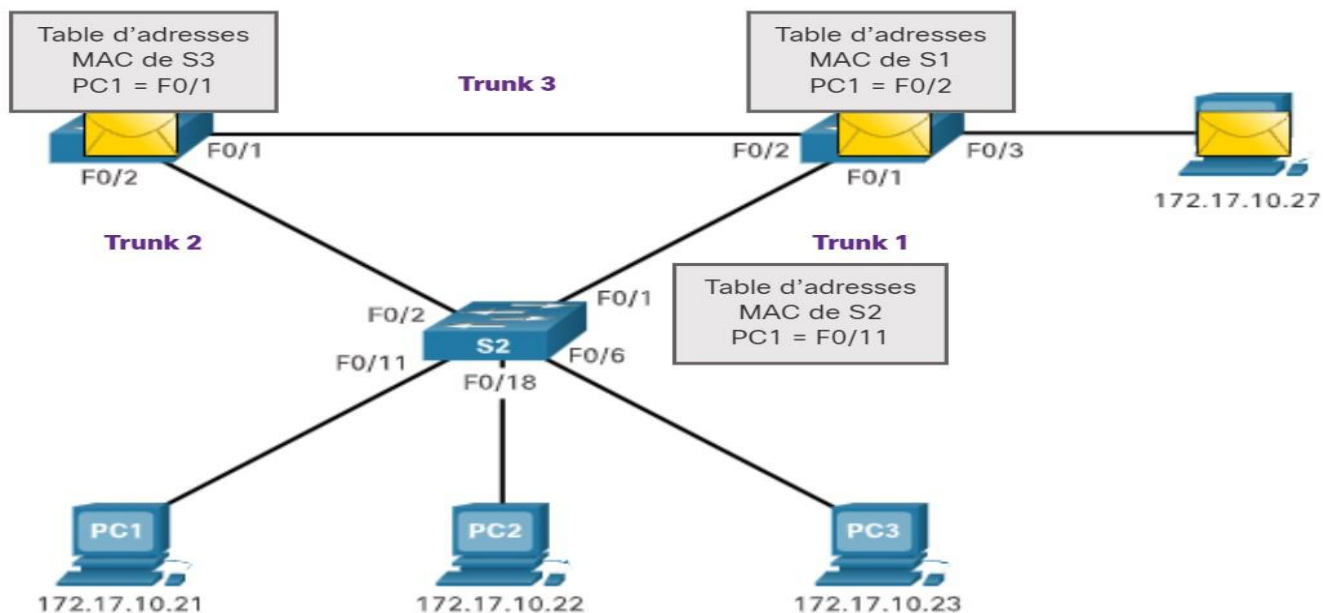
S2 réachemine la diffusion sur tous les ports, sauf sur le port de réception.



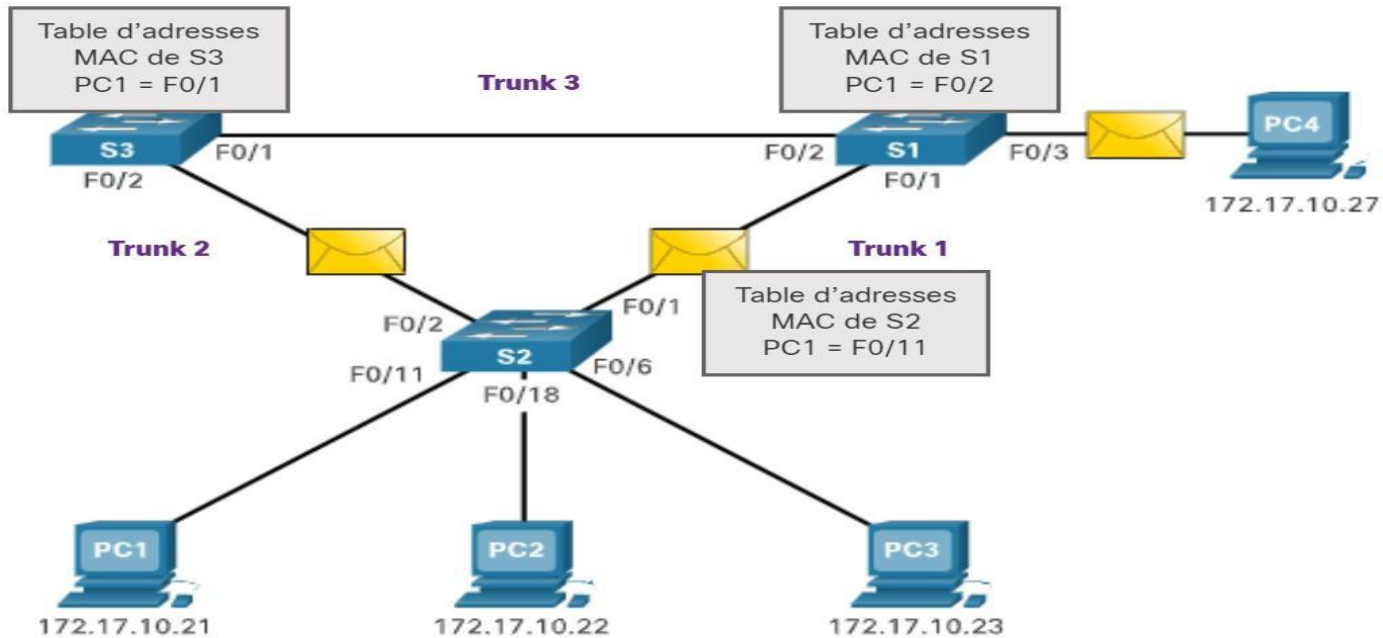
S3 et S1 mettent à jour leur table d'adresses MAC avec les informations de PC1.



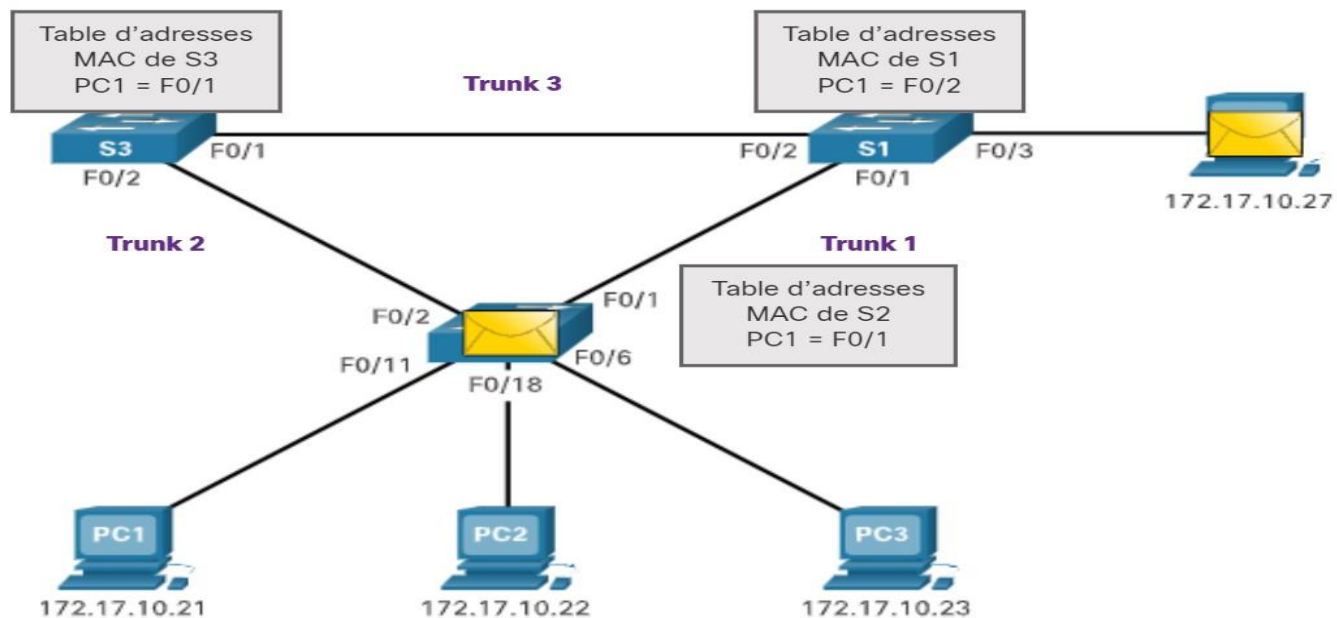
S3 et S1 réacheminent la diffusion sur tous les ports, sauf sur le port de réception.



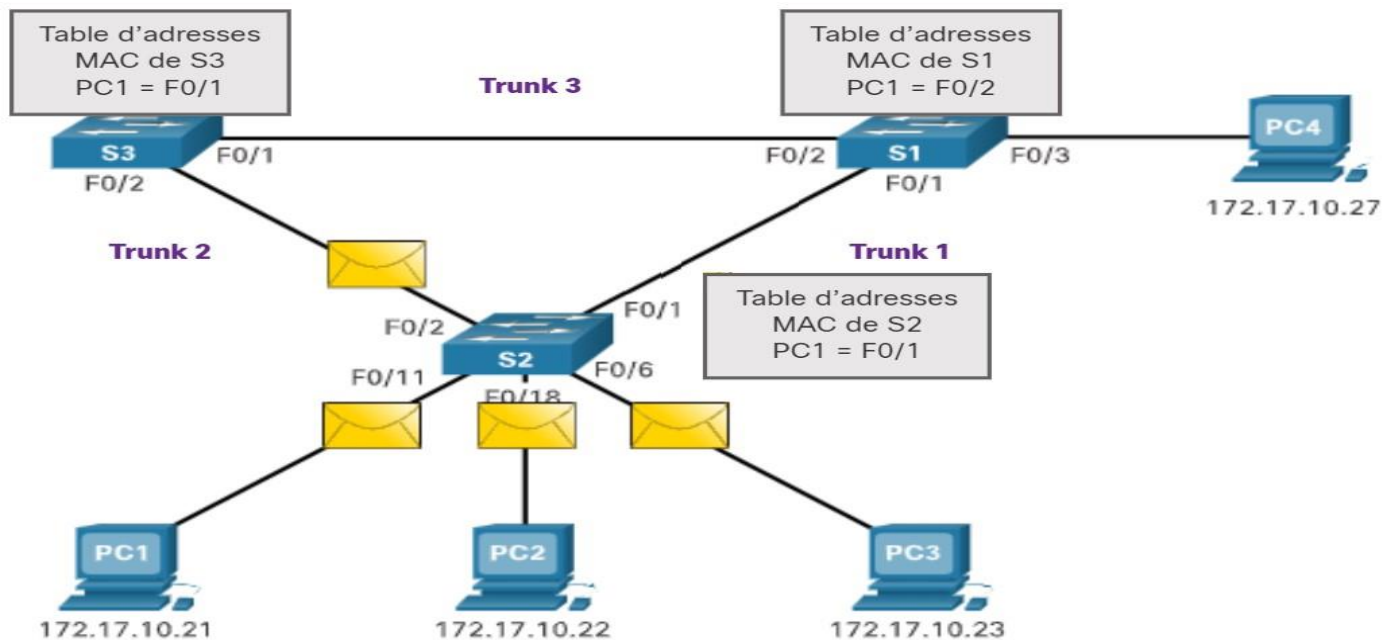
S1 et S3 reçoivent un paquet provenant de PC1 sur un nouveau port. Ils mettent à jour leur table d'adresses MAC en conséquence.



S1 et S3 réacheminent la diffusion sur tous les ports, sauf sur le port de réception.



S2 met à jour sa table d'adresses MAC pour PC1 avec le dernier port sur lequel il a reçu la trame de diffusion.



S2 réachemine la trame de diffusion sur tous les ports, sauf sur le dernier port reçu. Le cycle redémarre.

Protocole STP (Spanning Tree Protocol)

- STP (protocole d'arbre recouvrant) offre un mécanisme de prévention des boucles tout en permettant une redondance de couche 2 sans boucle.
- Le protocole STP empêche la boucle de se former en configurant un chemin sans boucle sur l'ensemble du réseau, grâce à des ports bloqués stratégiquement placés.
- Le protocole utilise l'Algorithme de Spanning Tree (STA) qui crée une topologie arborescente (sans boucle) en sélectionnant un pont racine unique où tous les autres commutateurs déterminent un seul chemin vers la racine.
- Les commutateurs qui exécutent le protocole STP sont capables d'assurer la continuité des communications en cas de panne:
 - En débloquent dynamiquement les ports préalablement bloqués et
 - En autorisant le trafic à emprunter les chemins de secours.

L'Algorithme Spanning Tree (STA)

Comment STA crée-t-il une topologie sans boucle?

- **Sélection d'un pont racine:** Ce pont (commutateur) est le point de référence pour l'ensemble du réseau pour construire spanning tree.
- **Les chemins redondants bloqués:** Le protocole STP garantit la présence d'un seul chemin logique entre toutes les destinations sur le réseau en bloquant les chemins redondants susceptibles de provoquer une boucle.
- **Créer une topologie sans boucle:** Cela crée une topologie dans laquelle chaque commutateur n'a qu'un seul chemin vers le pont racine.
- **Recalculer en cas de défaillance du lien :** Les chemins physiques sont préservés pour assurer la redondance, mais ces chemins sont désactivés pour empêcher les boucles de se produire.
 - Si le chemin est nécessaire pour compenser la défaillance d'un câble réseau ou d'un commutateur, le STP recalcule les chemins et débloquent les ports nécessaires pour permettre au chemin redondant de devenir actif.

- Les recalculs du protocole STP peuvent également avoir lieu chaque fois qu'un nouveau commutateur ou une nouvelle liaison des commutateurs internes est ajoutée au réseau.

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations



confidentielles de Cisco

14

Etapes de STA : ← Démonstration avec Packet tracer

1. Choisir le pont racine
 2. Choisir les ports racine.
 3. Choisir les ports désignés.
 4. Choisir des ports alternatifs (bloqués).
- STP utilise des trames BPDU (Bridge Protocol Data Units) pour partager des informations sur eux-mêmes et sur leurs connexions.
 - Les BPDU permettent de choisir le pont racine, les ports racine, les ports désignés et les ports alternatifs.
 - Chaque trame BPDU contient un ID de pont (bridge ID) qui identifie le commutateur ayant envoyé la trame BPDU.
 - L'ID de pont est définie par une combinaison d'une valeur de priorité et l'adresse MAC du commutateur.

- La valeur de priorité par défaut pour tous les commutateurs Cisco est la valeur décimale 32768. La plage va de 0 à 61440 par incrément de 4096 → une priorité inférieure est préférable.
- Lorsque deux commutateurs sont configurés avec la même priorité, le commutateur dont l'adresse MAC de valeur est la plus faible, exprimée au format hexadécimal, aura le BID le plus bas.
- La BID participe à la prise de nombreuses décisions, y compris les rôles de pont racine et de port. ©

2016

1. Choix du pont racine

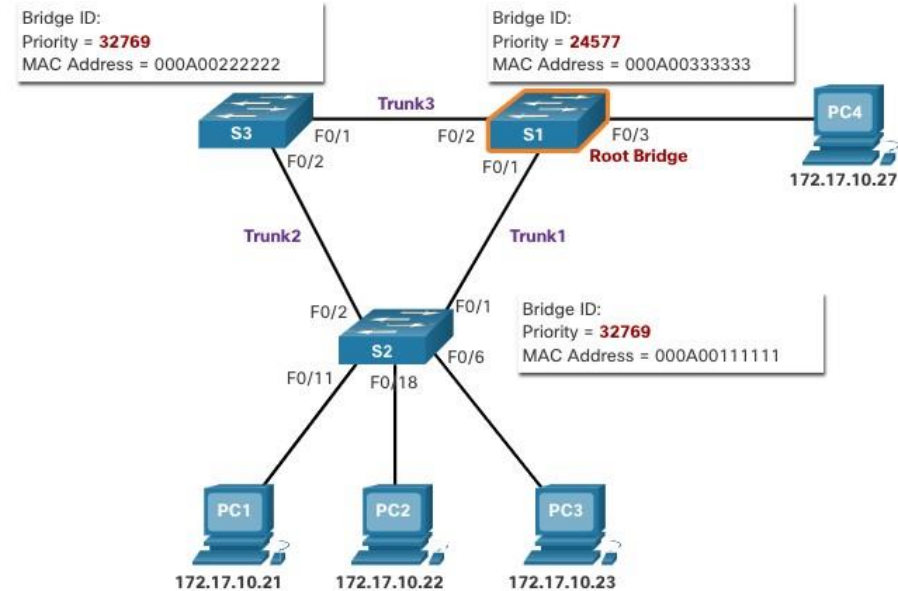
- STA choisi un pont racine comme point de référence pour le calcul de tous les chemins.
- Tous les commutateurs du domaine de diffusion participent au processus d'élection.
- Après son amorçage, le commutateur commence à envoyer des trames BPDU toutes les deux secondes qui contiennent la BID du commutateur.

- Les commutateurs apprennent à travers l'échange de BPDUs quel commutateur a la BID la plus basse.
- Le commutateur ayant l'identificateur de pont (BID) le plus bas devient le pont racine.

- Étant donné que la valeur de priorité est égale par défaut à 32768, le commutateur ayant l'adresse MAC la plus basse deviendra le pont racine.
- L'administrateur peut choisir le commutateur de pont racine souhaité en lui configurant une priorité inférieure.
- **Remarque:** La priorité de tous les commutateurs est 32769. La valeur est basée sur la priorité de pont par défaut 32768 et l'ID système étendu (l'attribution du VLAN 1) associé à chaque commutateur

© confidentielles de Cisco 2016 Cisco et/ou ses filiales.

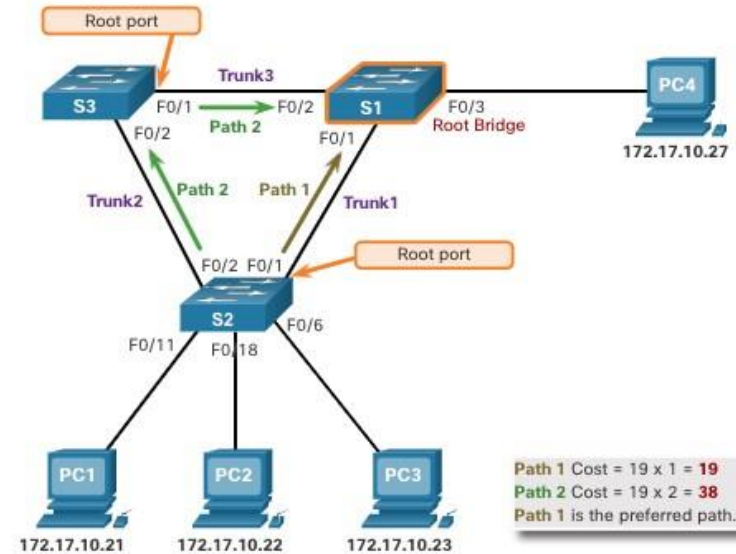
(32768+1₁₆).



Détermination du coût vers le chemin racine

- Une fois le pont racine choisi, STA détermine les chemins les moins coûteux vers le pont racine, depuis l'ensemble des commutateurs.
 - Le coût d'un chemin vers la racine, est déterminée en additionnant les coûts de port individuels le long du chemin entre le commutateur et le pont racine.
 - Lorsqu'un commutateur reçoit le BPDU, il ajoute le coût du port d'entrée du segment pour déterminer le coût de chemin racine associé.
- Les coûts du port sont définis par la bande passante du port. Le tableau présente les coûts de port par défaut suggérés par IEEE.
- Il est possible de configurer le coût des ports pour contrôler manuellement les chemins Spanning Tree vers le pont racine.

Vitesse des liens	Coût de STP: IEEE 802.1D- 1998	Coût de RSTP: IEEE 802.1w2004
10 Gbit/s	2	2000
1 Gbit/s	4	20000



100 Mbit/s	19	200000
10 Mbit/s	100	2000000

© 2016

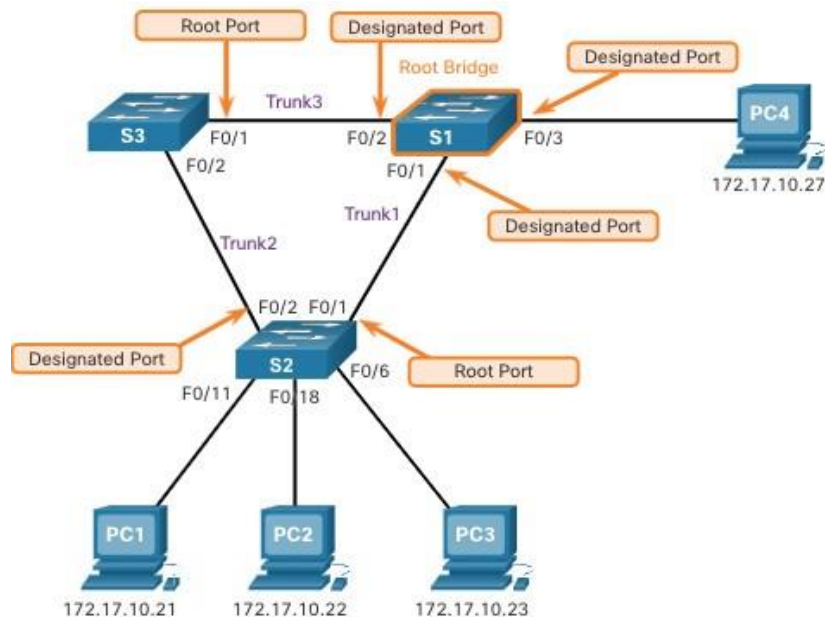
2. Choisir les ports racine

- Une fois le pont racine est déterminé, l'algorithme STA est utilisé pour sélectionner le port racine.

- Chaque commutateur non-racine sélectionnera un port racine.
- Le port racine est le port le plus proche du pont racine en termes de coûts vers celui-ci.

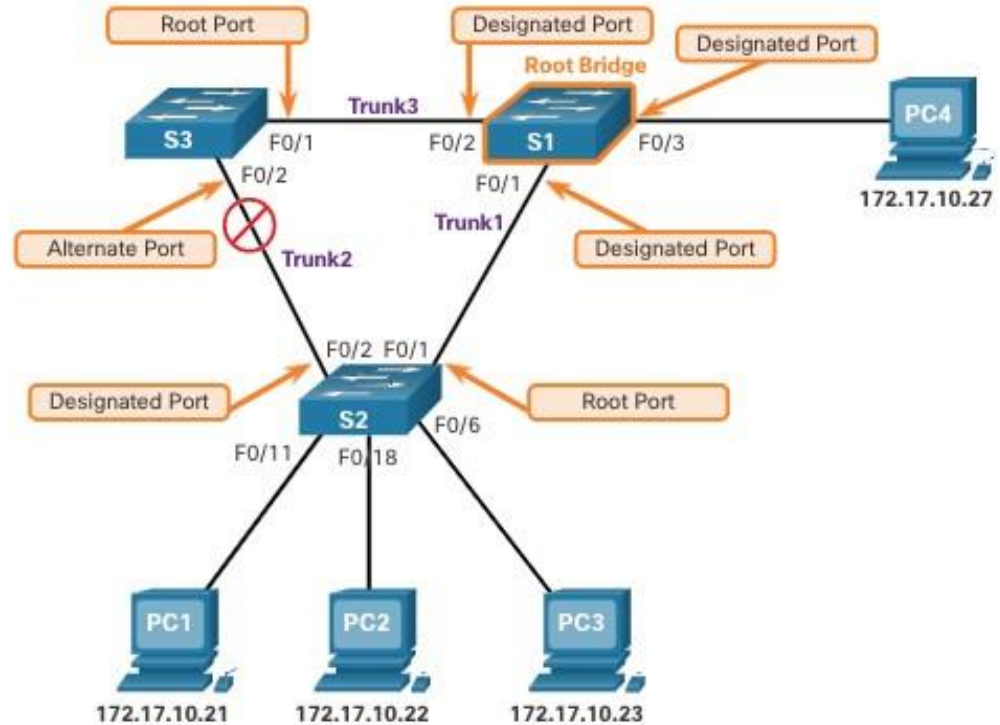
3. Choix des ports désignés

- Chaque segment entre deux commutateurs aura un port désigné. Le port désigné a le meilleur chemin pour recevoir le trafic qui conduit au pont racine.
 - Tous les ports du pont racine sont des ports désignés.
 - Si l'une des extrémités d'un segment est un port racine, l'autre extrémité est un port désigné.
 - Tous les ports reliés aux périphériques terminaux sont des ports désignés.
 - Sur les segments entre deux commutateurs où aucun des commutateurs n'est le pont racine, le port du commutateur avec le chemin le moins coûteux vers le pont racine est un port désigné.



4. Choix des ports alternatifs (bloqués)

- Si un port n'est pas un port racine ou un port désigné, il devient un port alternatif ou bloqué (de secours).
 - Ce qui permet d'éviter les boucles.



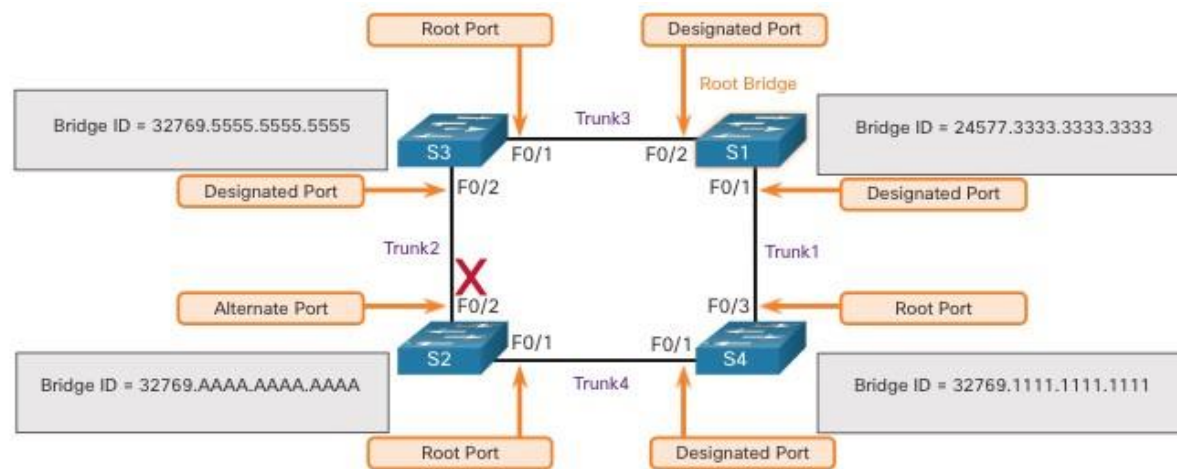
Choix d'un port racine à partir de plusieurs chemins d'accès au même coût

Lorsqu'un commutateur possède plusieurs chemins d'accès à coût égal vers le pont racine, le commutateur détermine un port en utilisant les critères suivants:

- ID de pont d'émetteur le plus faible
- Priorité de port le plus faible
- ID de port émetteur le plus faible

BID d'émetteur le plus faible:

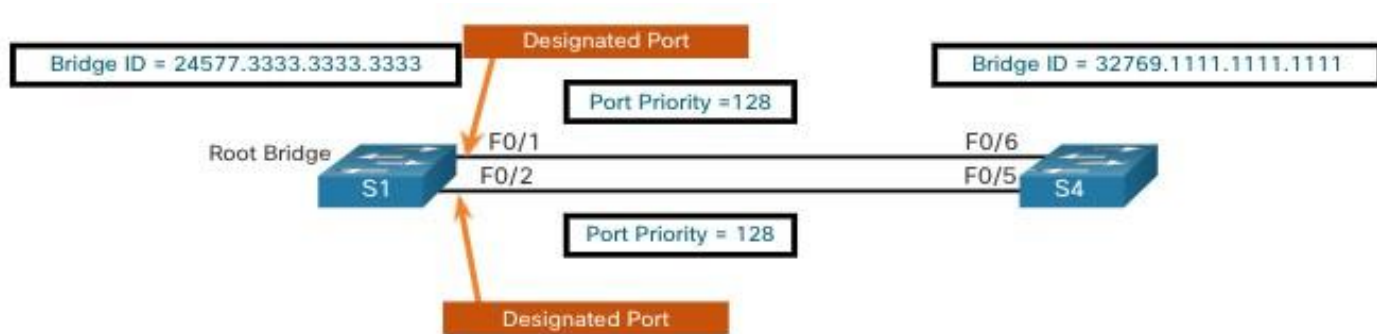
- S2 dispose de deux ports, Fa0/1 et Fa0/2, dont les chemins jusqu'au pont racine offrent le même coût.
 - Les ID de pont des commutateurs S3 et S4 seront utilisés pour les départager. Il s'agit du BID de l'émetteur. S3 a un BID de 32769.5555.5555 et S4 a un BID de 32769.1111.1111.
- Puisque S4 a un BID inférieur, le port F0/1 de S2, qui est connecté à S4, sera le port racine.



Priorité de port d'émetteur le plus faible:

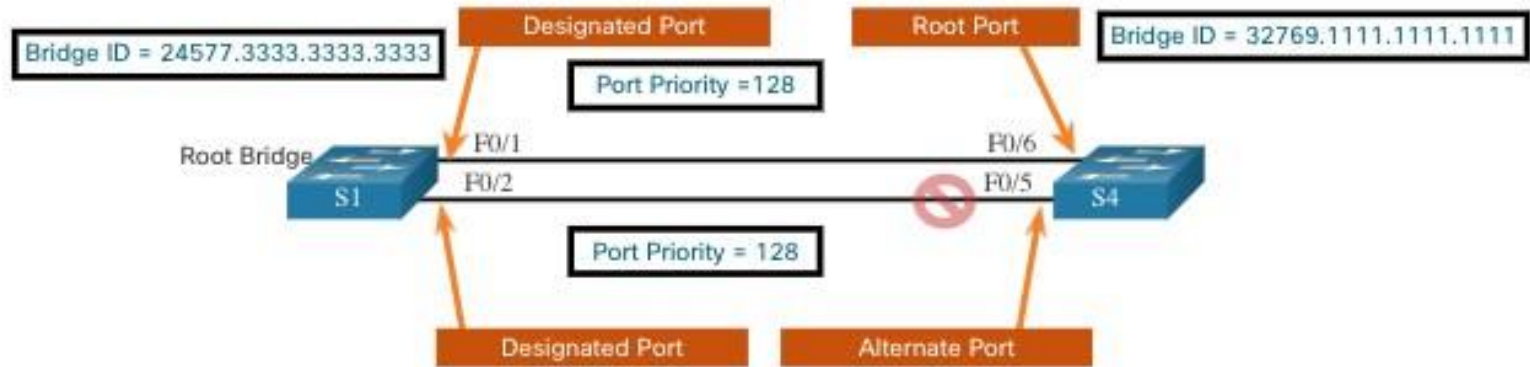
Cette topologie comporte deux commutateurs qui sont connectés à deux chemins d'accès au même coût entre eux. S1 est le pont racine, donc ses deux ports sont des ports désignés.

- S4 dispose de deux ports avec des chemins au même coût vers le pont racine, puisque les deux ports sont connectés au même commutateur, la BID (S1) de l'émetteur est le même.
- La priorité de port par défaut est 128 pour les deux ports sur S1.
- Toutefois, si l'un des ports de S1 était configuré avec une priorité de port inférieure, S4 mettrait son port adjacent en état de transfert. L'autre port sur S4 serait en état de blocage.



ID de port d'émetteur le plus faible:

- Le commutateur S4 a reçu des BPDU du port F0/1 et du port F0/2 sur S1.
 - La décision est basée sur l'ID de port de l'émetteur.
 - Comme l'ID de port de F0/1 sur S1 est plus faible que celle du port F0/2, le port F0/6 sur le commutateur S4 sera le port racine. Il s'agit du port sur S4 qui est connecté au port Fa0/1 sur S1.
- Le port F0/5 sur S4 deviendra un port alternatif et placé dans l'état de blocage.



Différents états d'un port

État du port	BPDU	Table d'adresses MAC	Transmission de trames de données
Blocage	Recevoir uniquement	Pas de mise à jour	Non
Écoute	Recevoir et envoyer	Pas de mise à jour	Non
Apprentissage	Recevoir et envoyer	Mise à jour de la table	Non
Acheminement	Recevoir et envoyer	Mise à jour de la table	Oui
Désactivé	Aucun envoi ou reception	Pas de mise à jour	Non

STP minuteurs et les états des ports

STP utilise trois minuteurs, comme suit:

- **Minuteur Hello** - c'est l'intervalle entre les BPDU. La valeur par défaut est 2 secondes, mais les valeurs autorisées peut être modifier entre 1 et 10 secondes.
- **Minuteur Forward Delay** - c'est le temps passé à l'état d'écoute et d'apprentissage. La valeur par défaut est de 15 secondes mais peut être modifiée entre 4 et 30 secondes.
- **Minuteur Max Age** - est la durée maximale d'attente d'un commutateur avant de tenter de modifier la topologie STP. La valeur par défaut est 20 secondes mais peut être modifiée entre 6 et 40 secondes.

Remarque: Les durées par défaut peuvent être modifiées sur le pont racine, ce qui dicte la valeur de ces minuteurs pour le domaine STP.

Différentes versions de STP (Evolution)

- STP est souvent utilisé pour désigner des implémentations différentes du concept de Spanning Tree, par exemple le protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) et le protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol).
- La documentation la plus récente de l'IEEE sur Spanning Tree (IEEE-802-1D-2004) indique que «STP est désormais remplacé par le protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)».
- Les commutateurs Cisco fonctionnant sous IOS 15.0 ou une version ultérieure exécutent PVST+ par défaut.

Variété STP	Description
STP	Il s'agit de la version IEEE 802.1D d'origine (802.1D-1998 et antérieures) qui fournit une topologie dépourvue de boucle dans un réseau comportant des liaisons redondantes. Elle suppose une seule instance Spanning Tree pour l'ensemble du réseau ponté, quel que soit le nombre de VLAN.
PVST+	PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree) est une version améliorée du protocole STP proposée par Cisco, qui offre une instance Spanning Tree 802.1D séparée pour chaque VLAN configuré dans le réseau. PVST+ prend en charge PortFast, UplinkFast, BackboneFast, la protection BPDU, le filtre BPDU, la protection de racine et la protection de boucle.
RSTP	Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) ou IEEE 802.1w est une version évoluée du protocole STP, qui offre une convergence plus rapide.
Rapid PVST+	Il s'agit d'une version améliorée de RSTP proposée par Cisco qui utilise PVST+ et fournit une instance distincte de 802.1w par VLAN. Chaque instance séparée prend en charge PortFast, la protection BPDU, le filtre BPDU, la protection de racine et la protection de boucle.

MSTP	MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) est un standard IEEE inspiré de l'implémentation MISTP plus ancienne de Cisco (Multiple Instance STP). MSTP mappe plusieurs VLAN dans une même instance Spanning Tree.
MST	Multiple Spanning Tree (MST) est l'implémentation Cisco de MSTP, elle fournit jusqu'à 16 instances du protocole RSTP et allie plusieurs VLAN avec la même topologie physique et logique au sein d'une instance courante du protocole RSTP. Chaque instance prend en charge PortFast ²⁰¹⁵ , la protection BPDU, le filtre BPDU, Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations la protection de racine et la protection de boucle. confidentielles de Cisco

Spanning Tree par VLAN (PVST)

STP peut être configuré pour fonctionner dans un environnement comportant plusieurs VLAN.

PVST (Per-VLAN Spanning Tree) est une version de STP où un pont racine est déterminé pour chaque instance Spanning Tree.

- Il est possible de disposer de plusieurs ponts racine distincts pour différents ensembles de réseaux VLAN.
- STP exploite une instance distincte de STP pour chaque VLAN individuel.

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

- Le même algorithme de spanning tree est utilisé pour STP et RSTP pour déterminer les rôles de port et la topologie.
- Le protocole RSTP optimise le recalcul de l'arbre recouvrant (spanning tree) lorsque la topologie d'un réseau de couche 2 change.
 - Le protocole RSTP assure un temps de convergence beaucoup plus rapide dans un réseau correctement configuré, parfois de l'ordre de quelques centaines de millisecondes.
 - Si un port est configuré comme port alternatif, il peut passer immédiatement à l'état de transmission sans attendre que le réseau converge.

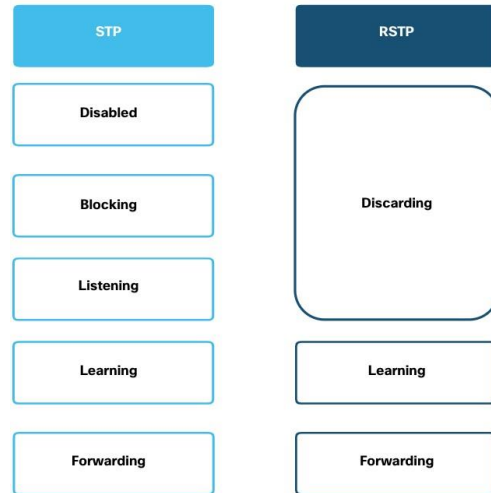
Remarque: Rapid PVST+ est l'implémentation de Cisco du protocole RSTP par VLAN.

États de port RSTP et rôles de port

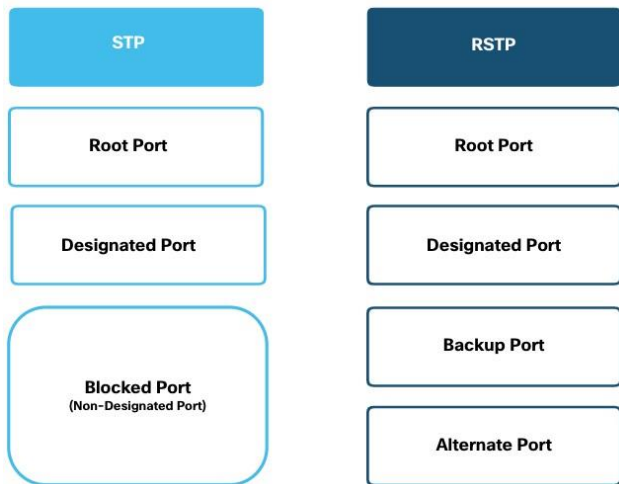
Il n'y a que trois états de port dans le RSTP qui correspondent aux trois

états
opérationnels
possibles dans
le STP. Les

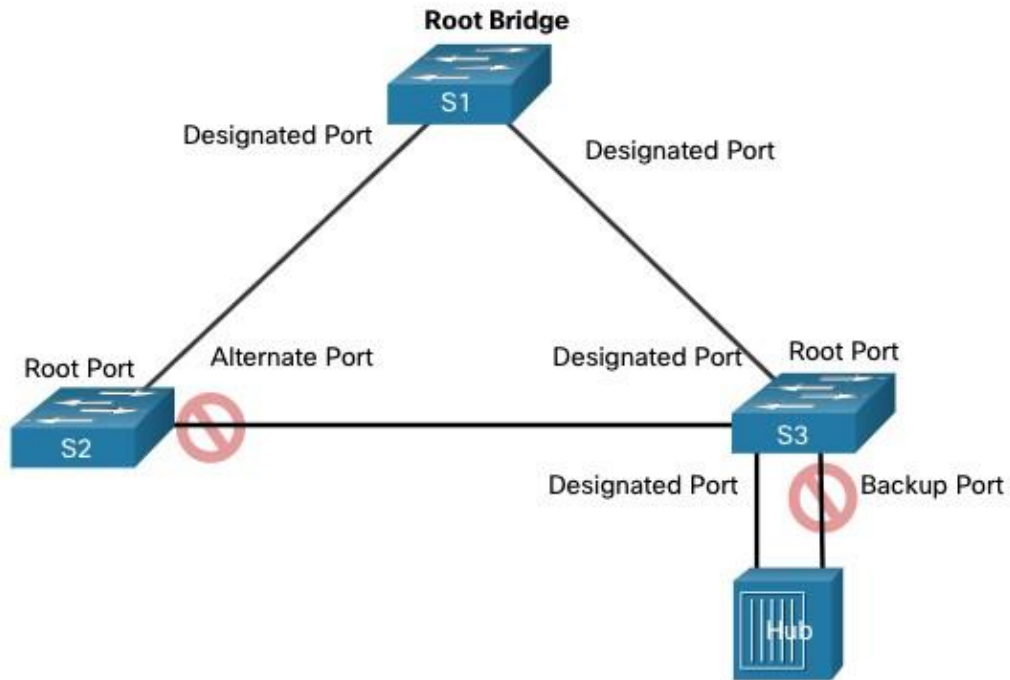
états désactivés, de blocage et d'écoute sont fusionnés en un état unique de suppression.



Les ports racine et les ports désignés sont les mêmes pour STP et RSTP. Toutefois, il existe deux rôles de port RSTP qui correspondent à l'état de blocage de STP. Dans STP, un port bloqué est défini comme n'étant pas le port désigné ou le port racine. RSTP a deux rôles de port à cet effet.



Le port alternatif a un autre chemin vers le pont racine. Le port de secours est une veille sur un support partagé, tel qu'un concentrateur. Un port de secours est moins commun car les concentrateurs sont désormais considérés comme des périphériques hérités.



PortFast et protection BPDU

- Lorsqu'un périphérique est connecté à un port de commutateur ou lorsqu'un commutateur se met sous tension, le port de commutateur passe par les états d'écoute et d'apprentissage, chaque fois qu'il attend l'expiration de minuteur Forward Delay.
 - Ce délai est de 15 secondes pour chaque état pour un total de 30 secondes.
 - Cela peut présenter un problème pour les clients DHCP qui tentent de découvrir un serveur DHCP car le processus DHCP peut expirer.
 - Le résultat est qu'un client IPv4 ne recevra pas une adresse IPv4 valide.
- Lorsqu'un port de commutateur est configuré avec PortFast, ce port passe immédiatement de l'état de blocage à l'état de transfert, en évitant ainsi le délai de 30 secondes. ➤ PortFast ne doit être utilisé que sur les ports d'accès.
- Un port de commutateur activé par PortFast ne devrait jamais recevoir de BPDU car cela indiquerait que le commutateur est connecté au port, ce qui pourrait provoquer une boucle Spanning Tree.
 - Les commutateurs Cisco prennent en charge une fonctionnalité appelée protection BPDU. Lorsqu'elle est activée, la protection BPDU place immédiatement le port à l'état errdisabled (erreur désactivée) lors de la réception d'une trame BPDU.

- Cela protège contre les boucles potentielles en arrêtant efficacement le port. L'administrateur doit remettre manuellement l'interface en service.